TP — Titrage direct : vocabulaire et exploitation de l'équivalence - Terminale

Contexte : Le titrage direct revient très souvent à l'écrit du bac et aux ECE. Tu vas réactiver le vocabulaire et la relation à l'équivalence à l'aide de la simulation, puis l'appliquer à un titrage par le permanganate puis à un titrage acide-base.

I. Le vocabulaire en dix minutes

Expérience

Ouvre la simulation, choisis **Réaction générique** puis **A + B**. Clique trois fois sur « Une goutte » en observant le bécher, puis « Verser en continu » jusqu'à ce que la burette soit vide. Ouvre enfin le graphique. Ne consulte **pas** la rubrique « Comprendre ».

Travail à faire

1. Complète le tableau à partir de tes observations. Chaque définition doit tenir en une phrase.

Notion clé	Définition
Réaction support du titrage	
Espèce titrée (où ? concentration ?)	
Espèce titrante (où ? concentration ?)	
Équivalence	
Proportions stœchiométriques	

2. Quel est le réactif limitant avant l'équivalence ? après l'équivalence ? Justifie chaque réponse par une observation de la simulation (compteurs ou graphique).

.....

.....

.....

II. La relation à l'équivalence

Expérience

Pour **2 A + B** puis **A + 2 B** : réinitialise, verse jusqu'à l'équivalence (« A restant » = 0) et relève le nombre de B versés.

Travail à faire

3. Complète le tableau.

Équation	$n(A)_{initial}$	$n(B)_{éq}$	$V_{éq}$ (mL)
2 A + B			
A + 2 B			

4. À l'équivalence, A et B ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** de l'équation. Pour chacune des deux équations, propose une relation entre $n(A)_{initial}$ et $n(B)_{éq}$ qui traduit ces proportions, puis vérifie-la avec les valeurs du tableau.

.....

.....

.....

❤️ Définition

À l'équivalence d'un titrage, la quantité de matière **initiale de l'espèce titrée** et la quantité de matière **d'espèce titrante versée** sont dans les **proportions stœchiométriques** de la réaction support.

Exemple : pour 2 A + B → produits (A titré, B titrant), 2 A réagissent avec 1 B, donc à l'équivalence

$$\frac{n(A)_{initial}}{2} = \frac{n(B)_{éq}}{1} \quad \text{soit} \quad n(A)_{initial} = 2 \times n(B)_{éq}$$

! Important

Avant tout calcul, fais un schéma pose toi les questions ci-dessous:

Questionnement	Espèce titrée	Espèce titrante
Où se trouve-t-elle ?	bécher ou erlenmeyer	burette
Sa quantité de matière ou sa concentration est...	inconnue (on la cherche)	connue
Volume associé	$V_{prélevé}$ à la pipette jaugée	$V_{éq}$ lu à la burette

III. Application : titrage des ions fer(II) par le permanganate

Expérience

Dans la simulation, choisis **Exemple réel : Fe^{2+} titré par MnO_4^-**. Verse goutte à goutte jusqu'à l'équivalence, puis encore quelques gouttes. Les ions permanganate MnO_4^- sont violets ; toutes les autres espèces sont incolores ou très peu colorées en solution diluée.

Travail à faire

5. Identifie l'espèce titrée et l'espèce titrante. Justifie ta réponse.

.....

.....

6. Explique pourquoi la solution du bécher reste incolore avant l'équivalence et devient violette juste après.

.....

.....

7. À partir de l'équation affichée, propose une relation entre $n(Fe^{2+})_{initial}$ et $n(MnO_4^-)_{éq}$ traduisant les proportions stœchiométriques à l'équivalence. Vérifie qu'elle est cohérente avec les valeurs de la simulation.

.....

.....

! Important

Aucun calcul avant le schéma ! Le schéma est ton outil pour savoir à quelle solution appartient chaque concentration et chaque volume.

Application

Un médicament contre l'anémie. Un comprimé de sulfate de fer(II) est dissous dans une fiole jaugée de 100,0 mL complétée à l'eau distillée acidifiée : on obtient la solution S. On prélève $V_1 = 20,0$ mL de S, que l'on titre par une solution de permanganate de potassium de concentration $c_2 = 5,00 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}. La teinte violette persiste à partir de $V_{éq} = 11,4$ mL. La notice indique **80 mg de fer** par comprimé. Donnée : $M(\text{Fe}) = 55,8$ g·mol^{-1}.

1. Fais un schéma légendé de ce titrage (formules des espèces chimiques, emplacement, concentration, volume de chaque espèce).
2. Un élève écrit : « $n(\text{Fe}^{2+}) = \dfrac{n(\text{MnO}_4^-)_{éq}}{5}$ ». En raisonnant sur les proportions stœchiométriques, explique son erreur.
3. Calcule $n(\text{MnO}_4^-)_{éq}$, puis $n(\text{Fe}^{2+})$ dans le prélèvement de 20,0 mL.
4. Déduis-en la quantité de matière, puis la masse de fer contenue dans un comprimé. Le résultat est-il conforme à la notice ?

IV. Exercice type bac : contrôle d'un nettoyant ammoniacal

Exercice 1

Un laboratoire de contrôle dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c = 5,00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}. Il souhaite vérifier l'étiquette d'un nettoyant ménager à l'ammoniac, qui annonce une concentration en ammoniac NH_3 de 1,0 mol·L^{-1}.

Le technicien dilue dix fois le nettoyant ; il obtient la solution S_d. Il remplit une burette graduée de 25 mL avec l'acide chlorhydrique. À l'aide d'une pipette jaugée, il prélève $V_d = 10,0$ mL de S_d qu'il verse dans un bécher, ajoute quelques gouttes de rouge de méthyle, puis place le bécher sur un agitateur magnétique. La solution, initialement jaune, vire à l'orange pour un volume d'acide versé de 19,4 mL.

Données : l'ammoniac NH_3 est la base du couple $NH_4^+(aq)$ / $NH_3(aq)$; l'acide chlorhydrique est une solution d'ions oxonium $H_3O^+(aq)$, acide du couple $H_3O^+(aq)$ / $H_2O(l)$. Les ions chlorure ne participent pas à la réaction.

1. Réalise un **schéma légendé** du dispositif de titrage. La légende doit faire apparaître : le nom de chaque verrerie, la solution qu'elle contient (nom **et** concentration ou volume) et le statut de chaque espèce (titrée ou titrante).
2. Écris l'équation de la réaction support du titrage.
3. Remplis la carte d'identité du titrage. L'acide chlorhydrique est cité en premier dans l'énoncé : est-ce pour autant l'espèce titrée ?
4. Comment le technicien repère-t-il l'équivalence ?
5. Traduis les proportions stœchiométriques à l'équivalence par une relation entre $n(NH_3)_{initial}$ et $n(H_3O^+)_{éq}$, puis calcule la concentration c_d en ammoniac de la solution S_d.
6. Déduis-en la concentration en ammoniac du nettoyant et compare-la à l'indication de l'étiquette.

V. Exercice type bac : contrôle d'un dégriseur pour bois

Exercice 2

Pour redonner leur teinte d'origine aux terrasses en bois grisées par le temps, on utilise un « dégriseur » : une solution aqueuse d'**acide oxalique** $H_2C_2O_4$. Son étiquette indique une

concentration massique en acide oxalique de 50 g·L⁻¹. L'acide oxalique est un **diacide** : chaque molécule peut céder deux ions H^+.

La solution commerciale étant trop concentrée pour être titrée directement, un technicien la dilue : à l'aide d'une pipette jaugée de 10,0 mL, il prélève la solution commerciale S_0 et la verse dans une fiole jaugée de 100,0 mL, qu'il complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Il obtient la solution S_d.

Il prélève ensuite $V_d = 10,0$ mL de S_d à la pipette jaugée, les verse dans un bécher et ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine. Il remplit une burette graduée de 25 mL avec une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration $c_B = 1,00 \times 10^{-1}$ mol·L⁻¹ et place le bécher sur un agitateur magnétique. La solution, initialement incolore, prend une teinte rose persistante pour un volume de soude versé de 10,8 mL.

Données : la réaction support du titrage a pour équation

$$H_2C_2O_4(aq) + 2\,HO^-(aq) \rightarrow C_2O_4^{2-}(aq) + 2\,H_2O\,(l)$$

$M\left(H_2C_2O_4\right) = 90,0$ g·mol⁻¹ ; la phénolphtaléine est incolore en milieu acide et rose en milieu basique.

1. Réalise un **schéma détaillé** en deux étapes, en notant sur chaque verrerie la solution qu'elle contient, son volume et sa concentration (écris « ? » si elle est inconnue) :
   - étape 1, la **dilution** : de la solution S_0 à la solution S_d ;
   - étape 2, le **titrage** : burette, bécher, agitateur, en précisant l'espèce titrée et l'espèce titrante.
2. Quelle est la concentration recherchée par le titrage : celle de S_0 ou celle de S_d ? Calcule le facteur de dilution F.
3. D'après l'équation, combien d'ions hydroxyde faut-il pour consommer une molécule d'acide oxalique ? Traduis les proportions stœchiométriques à l'équivalence par une relation entre $n\left(H_2C_2O_4\right)_{\text{initial}}$ et $n(HO^-)_{\text{éq}}$.
4. Un élève écrit : « $n\left(H_2C_2O_4\right) = 2 \times n(HO^-)_{\text{éq}}$ ». Explique son erreur en t'appuyant sur ton schéma et sur les proportions stœchiométriques.
5. Explique comment le technicien repère l'équivalence.
6. Calcule la concentration en quantité de matière c_d de l'acide oxalique dans S_d, puis celle de la solution commerciale c_0.
7. Déduis-en la concentration massique C_m en acide oxalique du dégriseur.

Incertitudes : on retient les incertitudes-types $u\left(V_{\text{éq}}\right) = 0,10$ mL sur le volume à l'équivalence et $u\left(c_B\right) = 0,002 \times 10^{-1}$ mol·L⁻¹ sur la concentration de la soude. Les incertitudes liées aux prélèvements à la pipette et à la dilution sont négligées. L'incertitude-type sur la concentration de la solution titrée s'estime alors par :

$$\frac{u(C_m)}{C_m} = \sqrt{\left(\frac{u\left(V_{\text{éq}}\right)}{V_{\text{éq}}}\right)^2 + \left(\frac{u\left(c_B\right)}{c_B}\right)^2}$$

8. Calcule l'incertitude-type $u\left(C_m\right)$ et écris le résultat du titrage sous la forme C_m avec son incertitude-type, avec un nombre adapté de chiffres significatifs.
9. Calcule le z-score $z = \dfrac{\left|C_m - C_{\text{réf}}\right|}{u\left(C_m\right)}$, où $C_{\text{réf}} = 50$ g·L⁻¹ est la valeur indiquée par le fabricant. Le résultat du titrage est-il compatible avec l'étiquette ? (On considère la mesure compatible avec la valeur de référence si $z \leq 2$.)

VI. Correction synthétique (professeur)

I. Vocabulaire — 1. Réaction support : réaction titré/titrant, rapide, totale, unique. Titrée : quantité inconnue, dans le bécher (volume prélevé à la pipette jaugée). Titrante : concentration connue, dans la burette. Équivalence : réactifs introduits dans les proportions stœchiométriques, tous deux consommés ; changement de réactif limitant. Proportions stœchiométriques : quantités dans le même rapport que les coefficients, aucun réactif en excès. **2.** Avant l'équivalence : B (titrant) limitant, « B en excès » = 0. Après : A (titré) limitant, « A restant » = 0 et B s'accumule.

II. Relation à l'équivalence — 3. 2 A + B : $n(\text{A}) = 16$, $n(\text{B})_{éq} = 8$, $V_{éq} = 4{,}0$ mL. A + 2 B : 16 ; 32 ; 16,0 mL. **4.** $\frac{n(\text{A})_i}{2} = n(\text{B})_{éq}$ et $n(\text{A})_i = \frac{n(\text{B})_{éq}}{2}$.

III. Simulation fer(II) — 5. Fe^{2+} titré (bécher, concentration cherchée) ; MnO_4^- titrant (burette). **6.** Avant : MnO_4^- limitant, aussitôt consommé, produits quasi incolores. Après : Fe^{2+} épuisé, MnO_4^- s'accumule, teinte violette. **7.** $\frac{n(Fe^{2+})_i}{5} = n(MnO_4^-)_{éq}$: 40 = 5 × 8.

Application (médicament)

1. Burette : MnO_4^-, $c_2 = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}. Bécher : $V_1 = 20{,}0$ mL de S, $[Fe^{2+}]$ inconnue.
2. 5 Fe^{2+} pour 1 MnO_4^- : il y a 5 fois plus de Fe^{2+}, donc $n(Fe^{2+}) = 5 \times n(MnO_4^-)_{éq}$ (l'élève a inversé).
3. $n(MnO_4^-)_{éq} = 5{,}00 \times 10^{-3} \times 11{,}4 \times 10^{-3} = 5{,}70 \times 10^{-5}$ mol ; $n(Fe^{2+}) = 2{,}85 \times 10^{-4}$ mol.
4. Comprimé (× 100,0/20,0) : $1{,}43 \times 10^{-3}$ mol ; $m = 1{,}425 \times 10^{-3} \times 55{,}8 \approx 79{,}5$ mg : conforme à 80 mg.

Exercice 1 (ammoniac)

1. Burette : acide chlorhydrique (H_3O^+), $c = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}, titrant. Bécher : $V_d = 10{,}0$ mL de S_d (NH_3, titrée, c_d ?), rouge de méthyle, agitateur magnétique.
2. $NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$.
3. NH_3 titré (bécher, inconnue) ; H_3O^+ titrant (burette, connue). Cité en premier ≠ titré.
4. Virage de l'indicateur (jaune → orange).
5. $n(NH_3)_i = n(H_3O^+)_{éq}$; $c_d = 5{,}00 \times 10^{-2} \times 19{,}4 \,/\, 10{,}0 = 9{,}70 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.
6. $c_0 = 10\, c_d = 0{,}970$ mol·L^{-1} ≈ 1,0 mol·L^{-1} annoncé (écart ≈ 3 %).

Exercice 2 (dégriseur)

1. Étape 1 : pipette jaugée 10,0 mL de S_0 (c_0 ?) → fiole jaugée 100,0 mL, S_d (c_d ?). Étape 2 : burette, soude $c_B = 1{,}00 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1} (titrant) ; bécher, $V_d = 10{,}0$ mL de S_d (titré) + phénolphtaléine ; agitateur.
2. Le titrage donne c_d ; $F = 100{,}0 \,/\, 10{,}0 = 10$.
3. 2 HO^- par molécule : $n(H_2C_2O_4)_i = \frac{n(HO^-)_{éq}}{2}$.
4. Inversion : il faut 2 fois **plus** de HO^- que d'acide, pas l'inverse.
5. Teinte rose persistante : HO^- en excès, milieu basique.
6. $n(HO^-)_{éq} = 1{,}08 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\text{acide}) = 5{,}40 \times 10^{-4}$ mol ; $c_d = 5{,}40 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ; $c_0 = 0{,}540$ mol·L^{-1}.
7. $C_m = 0{,}540 \times 90{,}0 = 48{,}6$ g·L^{-1}.
8. $\frac{u(C_m)}{C_m} = \sqrt{[(0{,}10 \,/\, 10{,}8)^2 + (0{,}002 \,/\, 0{,}100)^2]} \approx 2{,}2$ % ; $u(C_m) \approx 1{,}1$ g·L^{-1} ; $C_m = 48{,}6$ g·L^{-1}, $u(C_m) = 1{,}1$ g·L^{-1}.
9. $z = 1{,}4 \,/\, 1{,}07 \approx 1{,}3 \leq 2$: compatible avec l'étiquette.